

CỬA SỔ TRƯỢT

Giới hạn thời gian: 2 giây

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Xét một mảng số $b_1, b_2, \dots, b_m$.

Cửa sổ trượt (sliding window) có độ dài $k (k \leq m)$ trên mảng này là tất cả các đoạn con liên tiếp có độ dài đúng bằng k , tức là:

$$[b_1, \dots, b_k], [b_2, \dots, b_{k+1}], \dots, [b_{m-k+1}, \dots, b_m].$$

Cho mảng $a_1, a_2, \dots, a_n$ có độ dài n . Cần trả lời q truy vấn. Mỗi truy vấn cho ba số nguyên l, r, k , yêu cầu tính tổng các giá trị nhỏ nhất của mọi cửa sổ trượt độ dài k trên đoạn con $[a_l, \dots, a_r]$. Nói cách khác, xét tất cả các đoạn con độ dài k nằm hoàn toàn trong đoạn $[l, r]$:

$$\begin{aligned} &[a_l, \dots, a_{l+k-1}], \\ &[a_{l+1}, \dots, a_{l+k}], \\ &\dots, \\ &[a_{r-k+1}, \dots, a_r]. \end{aligned}$$

Với mỗi cửa sổ, lấy giá trị nhỏ nhất của nó, rồi cộng tất cả các giá trị nhỏ nhất đó lại.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n, q lần lượt là:

- độ dài mảng;
- số lượng truy vấn. $1 \leq n, q \leq 100000$.

Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$, là các phần tử của mảng. $1 \leq a_i \leq 10^9$.

Tiếp theo là q dòng.

Dòng thứ i chứa ba số nguyên l_i, r_i, k_i , trong đó:

- l_i, r_i là hai đầu mút của đoạn cần xét;

- k_i là độ dài của sổ trượt.

Các ràng buộc: $1 \leq l_i \leq r_i \leq n, 1 \leq k_i \leq r_i - l_i + 1$.

Dữ liệu ra

In ra q dòng. Ở dòng thứ i , in một số nguyên duy nhất là: Tổng các giá trị nhỏ nhất của tất cả các cửa sổ trượt có độ dài k_i trên đoạn con $[a_{l_i}, \dots, a_{r_i}]$.

Hệ thống chấm điểm

Bài toán con	Điểm	Giới hạn	Bài toán con cần thiết
1	6	$n, q \leq 300$	
2	12	$n, q \leq 4000$	1
3	8	$n, q \leq 1000$	1, 2
4	11	$n \leq 4000$	1, 2
5	10	Giá trị k_i giống nhau trong tất cả các truy vấn.	
6	14	a_i	
7	7	$a_i \leq 20$	6
8	15	$l_i = 1, r_i = n$	
9	17		1–8

Ví dụ:

window.inp	window.out
6 3	4
4 6 1 2 5 3	9
2 5 2	1
2 4 1	
1 6 6	

TÔ MÀU XOR

Giới hạn thời gian: 2 giây

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

Cho hai mảng số nguyên không âm: $A = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ và $B = [b_1, b_2, \dots, b_m]$.

Gọi: $S(i) = \{j \mid (a_i \oplus b_j) \leq x\}$. Nói cách khác, $S(i)$ là tập tất cả các chỉ số j của mảng B sao cho phép XOR theo bit giữa a_i và b_j không vượt quá x . Cần tìm số nguyên nhỏ nhất k sao cho có thể tô màu các phần tử của mảng A bằng k màu, thỏa mãn: Nếu hai tập $S(u)$ và $S(v)$ có giao nhau, tức là $S(u) \cap S(v) \neq \emptyset$, thì hai phần tử a_u và a_v phải được tô bằng hai màu khác nhau.

Nói cách khác, cần gán màu: $c_1, c_2, \dots, c_n$ sao cho: $1 \leq c_i \leq k$ và nếu $S(u) \cap S(v) \neq \emptyset$, thì $c_u \neq c_v$.

Nhắc lại về XOR

Phép XOR theo bit, ký hiệu $\oplus$, của hai số nguyên không âm được định nghĩa như sau: Viết hai số ở hệ nhị phân. Ở bit thứ i , kết quả bằng 1 nếu đúng một trong hai số có bit đó bằng 1.

Ví dụ: $14 \text{ xor } 7 = 1110_2 \oplus 0111_2 = 1001_2 = 9$.

Trong các ngôn ngữ lập trình hiện đại: C++, Java, Python dùng ký hiệu ^; Pascal dùng xor.

Dữ liệu vào

Dữ liệu vào gồm nhiều test. Dòng đầu tiên chứa số nguyên t : $1 \leq t \leq 100$ là số lượng test. Sau đó là mô tả các test. Trong dòng đầu của mỗi test có ba số nguyên: n, m, x ($1 \leq n, m \leq 500000$, $0 \leq x < 2^{30}$). Dòng thứ hai chứa n số nguyên:

$a_1, a_2, \dots, a_n$ là các phần tử của mảng A : $0 \leq a_i < 2^{30}$.

Dòng thứ ba chứa m số nguyên: $b_1, b_2, \dots, b_m$ là các phần tử của mảng B : $0 \leq b_i < 2^{30}$. Bảo đảm rằng tổng tất cả các giá trị n trên mọi test không vượt quá 500000, và tổng tất cả các giá trị m trên mọi test cũng không vượt quá 500000.

Dữ liệu ra

Với mỗi test, in ra một số nguyên duy nhất — giá trị nhỏ nhất cần tìm của k .

Hệ thống chấm điểm

Bài toán con	Điểm	Giới hạn	Bài toán con cần thiết
1	5	$n \leq 2$	
2	5	$n \leq 5$	1
3	5	$n \leq 15$	1, 2
4	5	$n \leq 100$	1–3
5	5	$n \leq 2000$	1–4
6	10	$n \leq 5000$	1–5
7	5	$n \leq 100000, m = 2$	
8	10	$n \leq 100000, m = 3$	
9	5	$n, m \leq 100000, a_i, b_i, k < 2$	
10	10	$n, m \leq 100000, a_i, b_i, k < 4$	9
11	35		1–10

Ví dụ:

xor.inp	xor.out
3	1
2 2 0	4
0 0	5
1 1	
5 5 3	
0 1 2 3 4	
0 1 2 3 4	
5 5 4	
0 1 2 3 4	
0 1 2 3 4	

HỆ THỐNG PHÂN TÁN

Giới hạn thời gian: 1 giây

Giới hạn bộ nhớ: 1024 MB

Trong một công ty có n máy chủ, được đánh số từ 1 đến n . Trên máy chủ thứ i đang chạy a_i dịch vụ. Đôi khi các máy chủ có thể bị ngừng hoạt động, vì vậy với mỗi máy chủ đã được chỉ định một máy chủ dự phòng. Đối với máy chủ số i , máy chủ dự phòng của nó là máy chủ số p_i . Nếu $p_i = i$ thì máy chủ này có độ tin cậy cao và không bao giờ bị ngừng hoạt động. Đối với mọi cặp máy chủ khác nhau i và j , ta luôn có $p_i \neq p_j$. Do đó, dãy p là một hoán vị của các số từ 1 đến n , tức là mỗi số từ 1 đến n xuất hiện đúng một lần trong dãy $p_1, p_2, \dots, p_n$. Quá trình một máy chủ bị ngừng hoạt động diễn ra như sau. Nếu máy chủ i bị ngừng hoạt động thì: toàn bộ các dịch vụ đang chạy trên nó được chuyển sang máy chủ p_i ; sau đó máy chủ i được thay thế bằng một máy chủ mới không chứa dịch vụ nào. Số hiệu của máy chủ mới vẫn là i , và máy chủ dự phòng của nó vẫn là p_i , tức là cấu trúc hệ thống không thay đổi. Việc chuyển dịch vụ và thay thế máy chủ diễn ra rất nhanh, nên trong quá trình đó sẽ không có thêm máy chủ nào khác bị ngừng hoạt động. Công ty dự định kiểm tra khả năng chịu lỗi của hệ thống. Trong quá trình kiểm tra sẽ có không quá k máy chủ bị ngừng hoạt động. Các lần ngừng hoạt động diễn ra tuần tự, tức là không có hai máy chủ nào bị ngừng cùng lúc.

Hãy xác định số lượng dịch vụ lớn nhất có thể tập trung trên một máy chủ duy nhất sau khi thực hiện không quá k lần ngừng hoạt động.

Định dạng dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và k ($1 \leq k < n \leq 10^5$), lần lượt là số lượng máy chủ và số lượng máy chủ tối đa có thể bị ngừng hoạt động.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^9$), trong đó a_i là số dịch vụ đang chạy trên máy chủ thứ i .

- Dòng thứ ba chứa n số nguyên $p_1, p_2, \dots, p_n (1 \leq p_i \leq n)$, trong đó p_i là số hiệu của máy chủ dự phòng của máy chủ i .

Định dạng dữ liệu ra

In ra một số nguyên duy nhất — đáp án của bài toán (số lượng dịch vụ lớn nhất có thể nằm trên cùng một máy chủ sau khi thực hiện không quá k lần ngừng hoạt động).

Hệ thống chấm điểm

Bài toán con	Điểm	Giới hạn		Bài toán con cần thiết
		n	Giới hạn thêm	
1	15	$n \leq 1000$	$k = 1$	—
2	27	$n \leq 1000$	—	1
3	21	—	$p_i = i \bmod n + 1$	—
4	37	—	—	1, 2, 3

Ví dụ:

server.inp	server.out
4 2 6 10 7 9 2 3 4 1	26
3 1 1000000000 993 2010 1 3 2	1000000000
11 5 3 5 12 7 5 9 2 6 0 9 4 2 8 9 6 5 11 3 1 10 7 4	23

Ghi chú

Xét thứ tự ngừng hoạt động các máy chủ cho phép đạt đáp án lớn nhất trong ví dụ thứ nhất. Nhắc lại cách các dịch vụ được chuyển khi máy chủ bị ngừng hoạt động:

Máy chủ	1	2	3	4
Dự phòng	2	3	4	1

Đầu tiên, máy chủ 2 bị ngừng hoạt động, các dịch vụ của nó chuyển sang máy chủ 3, vì vậy lúc này trên máy chủ 3 có: $10 + 7 = 17$ dịch vụ.

Tiếp theo, máy chủ 3 bị ngừng hoạt động, các dịch vụ của nó chuyển sang máy chủ 4, sau đó trên máy chủ 4 có: $9 + 17 = 26$ dịch vụ.

Bảng quá trình:

Giai đoạn	a ₁	a ₂	a ₃	a ₄
Trước lần ngừng đầu tiên	6	10	7	9
Sau khi ngừng máy chủ 2	6	0	17	9
Sau khi ngừng máy chủ 3	6	0	0	26

Nếu ngược lại, đầu tiên ngừng máy chủ 3, rồi sau đó ngừng máy chủ 2, thì quá trình là:

Giai đoạn	a ₁	a ₂	a ₃	a ₄
Trước lần ngừng đầu tiên	6	10	7	9
Sau khi ngừng máy chủ 3	6	10	0	16
Sau khi ngừng máy chủ 2	6	0	10	16

Khi đó số dịch vụ lớn nhất trên một máy chủ chỉ là 16, không phải đáp án tối ưu.

Trong ví dụ thứ hai, một phương án có thể là không ngừng máy chủ nào. Khi đó trên máy chủ 1 có 1 000 000 000 dịch vụ, đó chính là đáp án. Nếu ngừng máy chủ 2 hoặc 3, thì số dịch vụ lớn nhất vẫn nằm trên máy chủ 1.